

Eishockey zählt zu den beliebtesten Sportarten in Nordamerika und in den nördlichen Ländern Europas. Die Zahl der Spieler nimmt in den letzten Jahren deutlich zu und der Sport gewinnt auch in Mitteleuropa immer mehr an Beliebtheit.

Es gehört zu den schnellsten Mannschaftssportarten, wobei Laufgeschwindigkeit bis zu 50 km/h erreicht werden können. Gespielt wird mit einer Hartgummischeibe (Puck) mit einem Gewicht von ca. 160 g, die Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h erreichen kann (Deits et al. 2010).

Der Sport gilt als besonders hart, weshalb es umso erstaunlicher ist, dass Eishockey in den Verletzungstatistiken nicht im Vordergrund platziert ist, sondern u. a. hinter Fußball und American Football liegt.

56.1 Charakteristik der Sportart

Die **hohe Spielgeschwindigkeit** erfordert vom Eishockeyspieler eine sportartspezifisch ausgerichtete **Schnelligkeits- und Kraftausdauerleistung**, um den intensiven zyklischen und azyklischen Bewegungsabläufen gerecht zu werden. Zudem muss sich der Spieler rasch auf unterschiedliche Situationen einstellen können und ein hohes Niveau an Grundlagenausdauer mitbringen, um sich in den Pausen rasch erholen zu können.

Nur ein ausgezeichnet trainierter Spieler mit hohen koordinativen Fähigkeiten, der über ein hervorragendes Schlittschuhläuferisches Können, eine ausgefeilte Technik im Umgang mit dem Spielgerät (Schläger und Puck) sowie Konzentrationsvermögen und Verständnis für Spieltaktik, aber auch Fairness besitzt, wird sein Verletzungsrisiko und das von Gegner und Mitspieler minimieren können.

Mit nachlassender Kondition und somit Konzentration nimmt die Verletzungshäufigkeit überproportional zu. Die Eisfläche und die umgebende Bande sind für einen Großteil der spezifischen Verletzungen verantwortlich, da zum einen **sehr hohe Geschwindigkeiten** durch extreme Gleittechniken (modernes Power Skaten) beim Kampf um die Hartgummischeibe erreicht werden, es zum anderen aber durch die Bande und bei entsprechender Gegnereinwirkung zu **hohen Anprallkräften** kommen kann.

So führen Stockschläge, Stürze, Bodychecks und Kontakt mit dem Puck zu den meisten Verletzungen. Dabei ist der **Kopf mit Gesichtsverletzungen am häufigsten betroffen** und es kann hier vor allem zu Platzwunden kommen (Kuzuhara et al. 2009).

Die hohen körperlichen Anforderungen auf der einen Seite, aber auch die Gefahr von Verletzungen auf der anderen Seite erfordern ein **spezielles Equipment**, um den Spieler einerseits beweglich und wendig zu halten, andererseits ihn auch vor Verletzungen zu schützen.

Neben der Ausrüstung sind der **Trainingszustand**, das **Spielverständnis** bzw. die **Disziplin** des Akteurs und vor allem das richtig angewandte **Regelwerk** ausschlaggebend, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Durch modernere Ausrüstungstechnik und bessere Schulung der Schiedsrichter ließ sich die Gefährdung durch Zunahme in der Athletik, der Schnelligkeit und der Aggressivität in den letzten Jahren egalisieren.

56.2 Epidemiologie der Verletzungen und Beschwerden

Durch ein **akutes Trauma** werden ca. 80 % der Verletzungen hervorgerufen und 20 % sind **Überlastungsschäden**. Im Spiel ereignen sich 75 % der Ver-

letzungen und nur ca. 25 % im Training (Agel und Harvey 2010, Kuzuhara et al. 2009).

Angriffsspieler sind häufiger verletzt (66 %) als Defensivspieler (29 %) oder Torhüter (5 %). Kollisionen mit dem Gegenspieler und/oder der Bande stellen hier die Hauptursache für Verletzungen dar (Agel und Harvey 2010, Kuzuhara et al. 2009). **Knieverletzungen**, hier vor allem die Kollateralbänder mit 40 %, gefolgt von **Verletzungen der Schulter** (Prellungen, Verrenkungen, Schultergelenkverletzungen) mit ca. 20 % stellen die **häufigste Ursache für eine Spielunfähigkeit** dar. Aufgrund sportartspezifischer Bewegungsmuster sind gerade die Torhüter anfällig für **Leistenverletzungen** (15 %) und **Rückenverletzungen** (10 %) (Agel und Harvey 2010).

56.2.1 Kopf und Wirbelsäule

Zumeist handelt es sich um Platz-, Rissquetsch- bzw. Schnittwunden ohne knöcherne Beteiligung. Diese Verletzungen können meist vor Ort versorgt werden und führen lediglich zu einer kurzen Spielunterbrechung für den Sportler.

Eine absolute Notfallsituation sind Pucktreffer im Halsbereich, die zu einer akuten Luftnot führen können und ein rasches notfallmedizinisches Eingreifen erfordern.

Verletzungen der Wirbelsäule sind vorwiegend Prellungen. Zusammenstöße mit dem Gegenspieler oder der Bande können zu schweren Verletzungen der Wirbelsäule auch mit Lähmungen führen. Um solche folgenschweren Verletzungen zu vermeiden, ist das strenge Einhalten von Spielregeln zum Schutz der Spieler unbedingt zu fordern.

Sports-Related Concussion – SRC

Etwa 7 % der Verletzungen pro Jahr machen **Schädelprellungen** aus, wobei sie zu 41 % durch High-Speed-Kontakt mit dem Gegenspieler ausgelöst werden. Insbesondere die „**milde**“ **Gehirnerschütterung** (mild Traumatic Brain Injury, mTBI) ist oft

Tab. 56.1 Rehabilitationsprotokoll nach SCAT2 (Sport Concussion Assessment Tool)

1. Absolutes Sport- und Reizüberflutungsverbot, Ruhephase
2. Leichtes aerobes Training, „Regeneration“
3. Intervalltraining mit sportspezifischem Ansatz (Technik und Kraft)
4. Mannschaftstraining ohne Körperkontakt
5. Normales Mannschaftstraining
6. Einsatzfähigkeit

schwierig zu diagnostizieren (Agel und Harvey 2010). Häufig sind nur Symptome wie Müdigkeit, Unwohlsein und ein verzögertes Reaktionsvermögen vorhanden. Besonders gefährlich ist, wenn dieser Zustand nicht erkannt wird und der Spieler aufgrund des verminderten Reaktionsvermögens eine zusätzliche Verletzung erfährt. Je nach Häufigkeit und Schweregrad der Verletzung kann es zu längeren Spielpausen und im weiteren Verlauf auch zu Spätfolgen kommen. Umso wichtiger erscheint es hier, eine exakte Einschätzung und Klassifikation der Verletzung durchzuführen, um Spätfolgen zu minimieren und den richtigen Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des Wettkampfsports planen zu können. Eine wichtige Entscheidungshilfe für den Betreuerstab liefern die „Return to Sport Guidelines“. Die Rückkehr zum Sport erfolgt nach einem strengen Rehabilitationsprogramm (➤ Tab. 56.1), welches in sechs Stufen abläuft (Anlehnung an SCAT2).

56.2.2 Obere Extremität

Zu den Verletzungen im Bereich der oberen Extremität kommt es vor allem durch **Stürze** direkt auf die Schulter, den ausgestreckten oder auch abgewinkelten Arm. Zumeist ist ein **Check durch den Gegenspieler** ursächlich für den Sturz oder einen direkten Anprall an die Bande (Agel und Harvey 2010, Emery et al. 2011, Kuzuhara et al. 2009). Schulter und Oberarm sind zu etwa 14 % betroffen und die Schulterverletzung stellt mit 20 % die zweithäufigste Ursache für eine längere Spielpause dar. Der während eines Spiels häufige Kontakt mit dem Gegen-



Abb. 56.1 a: Radiumschatfraktur nach Stockschat beim Eishockey. b: Plattenosteosynthese der Radiumschatfraktur.

spieler und der Bande fñhrt auch zu zahlreichen **Prellungen** und **Zerrungen**, die vor allem im **Ellenbogenbereich** lokalisiert sind. **Frakturen** im Bereich des Unterarms (> Abb. 56.1), Handgelenks und der Hand kommen zu etwa 5 % vor und werden durch Stockschatge, aber auch durch direkte Pucktreffer verursacht.

Schultereckgelenkverletzungen und Verrenkungen der Schulter mit einer in weiterer Folge verbundenen Gelenkinstabilität kñnnen der Anlass fñr einen operativen Eingriff sein. Hãufig wird ein individuell angefertigter Protektor getragen (> Abb. 56.2).



Abb. 56.2 Protektor Schultereckgelenk.

56.2.3 Untere Extremität

Die Knieverletzung und hier vor allem die **Verletzung des Innenseitenbands** ist mit 40 % die hãufigste Ursache fñr eine lãngere Spielpause. Das Innenseitenband ist zu 60 %, der mediale Meniskus zu 15 % und das vordere Kreuzband zu etwa 12 % betroffen. Aufgrund der Anfãlligkeit und einer damit verbundenen langen Sportkarenz wird in der Literatur ùber eine prophylaktische Orthesenversorgung diskutiert (Tegner und Lorentzon 1991).

Mit 15 % stellen Verletzungen im Hñftbereich und hier vor allem der Leistenregion die zweithãufigste Verletzung der unteren Extremität dar. Es zeigte sich, dass das Verhãltnis zwischen Abduktoren- und Adduktorenkraft ausschlaggebend sein kann. So haben Spieler, deren Kraft der Adduktoren unter 80 % der Abduktoren betrãgt, ein hñheres Risiko, hier eine Verletzung zu erleiden. Gerade in der Vorsaison kann durch spezielle Trainingsprogramme der Verletzungsanfãlligkeit in der Leistenregion wãhrend der regulãren Spielzeit entgegengewirkt werden.

Die Verletzungen am Fuß und am oberen Sprunggelenk stellen eine weitere hãufige Verletzung im Bereich der unteren Extremität dar. Durch direkte Pucktreffer verursachte Frakturen (> Abb. 56.3) der Metatarsalknochen kñnnen durch carbonverstãrkte Protektoren vermieden werden. Weichteilverletzungen durch direkten Gegnerkontakt sind hãufig, kñnnen jedoch zumeist mit einer konservativen Therapie sehr gut behandelt werden.



Abb. 56.3 Mittelfußknochenbruch.

56.3 Verletzungsprävention

Das oberste Ziel sollte sein, Verletzungen und Überlastungsschäden zu vermeiden!

Dazu müssen die Spieler in einem **ausgezeichneten Gesundheits- und Trainingszustand** sein, um so den hohen Anforderungen des modernen Eishockeys gerecht zu werden (Tyler et al. 2002). In Kombination mit **modernen Protektoren** kann das Verletzungsrisiko minimiert werden.

Wichtig ist eine ausreichende Saisonvorbereitung insbesondere im konditionellen und im Kraftbereich mit einer Fokussierung auf die Stabilisierung der Bauch- und Rückenmuskulatur (Core-Stabilisierung). Die Problematik der Adduktorenprobleme kann dadurch eindeutig minimiert werden (Tyler et al. 2002).

Die Schutzkleidung muss regelkonform und gut angelegt werden und voll funktionsfähig sein. Defekte Schutzausrüstung muss ausgetauscht werden!

Auf eine korrekte Ausbildung der Schiedsrichter sollte ebenso geachtet werden, um den Spieler während einer Saison vor regelwidrigen Fouls zu schützen. Zunehmend werden die Regeln so verändert, dass der Schutz und die Gesundheit der Spieler über allem stehen. Um auf Verletzungen zu reagieren, hat der Weltverband neue Strafen eingeführt, die helfen sollen, schwere Verletzungen zu vermeiden. Bei Checks gegen den Kopf- und Nackenbereich sowie Checks von hinten werden Strafen mit einer persönlichen Disziplinarstrafe von 2 + 10 Minuten ausgesprochen.

Die Schuhe müssen dem Fuß angepasst werden und bei leichtem Schuhdruck dahin gehend verändert werden, dass es zu keinen Druckstellen oder -geschwüren kommt (> Abb. 56.4, s. Farbtafeln). Um dem Schuhdruck oder dem Druck der Schuhbänder entgegenwirken zu können, können speziell angefertigte Socken mit eingebauten Silikonpelotten (ORTEMA) verwendet werden. Schuhprobleme müssen rechtzeitig erfasst und erkannt werden und sind im Anfangsstadium oft noch leicht therapierbar. Bei Nichtbeachtung kann es zu chronischen Problemen bis hin zu Druckstellen und offenen Hautarealen mit folgenden Wundheilungsstörungen, die eine lebenslange Problematik bei der Sportausübung nach sich ziehen können, kommen.

Es besteht im Erwachsenen-eishockey nur eine Halbvisierpflicht, eine allgemeine Helmpflicht besteht seit 1979. Durch das Tragen von Gitterhelmen oder Vollvisieren ließen sich Verletzungen im Gesicht praktisch völlig vermeiden. Somit wären Wunden im Gesicht kaum mehr möglich. Viel bedeutsamer wäre aber, dass Gesichtsschädelbrüche (Kiefer, Nasenbein, etc.) eine Seltenheit würden. Diese Verletzungen müssen doch häufig operiert werden und verursachen eine lange Spielpause. Ein weiterer Aspekt wäre, dass das fast unendliche Problem des „Zähneverlierens“ gelöst wäre. Aus Sicht des Arztes ist es unverständlich, warum die **Vollvisierpflicht** noch nicht generell eingeführt wurde. Viele Vereine würden sich enorm viel Geld ersparen, da es zu keinem Ausfall ihrer Stars käme. Auch würden die einmal mit viel Geld regulierten Zähne erhalten bleiben. Das Tragen eines Mundschutzes schützt nur ungenügend vor Zahnverletzungen und leider ist es ein tägliches Brot, dass Zähne ausgeschossen werden.

ZUSAMMENFASSUNG

Eishockey ist ein faszinierender Sport mit einem Verletzungsrisiko, das kleiner ist als im Fußball oder American Football. Da hohe Kräfte wirken, ist ein ausgezeichneter körperlicher Trainingszustand und konsequentes Tragen von funktionstüchtiger Ausrüstung notwendig, um Verletzungen zu vermeiden. Striktes Einhalten von Spielregeln ist ein Muss, um die Akteure in der „Hitze des Gefechts“ zu schützen. Diesbezüglich sind auch die Schiedsrichter gefordert!

LITERATUR

- Agel J, Harvey EJ (2010). A 7-year review of men's and women's ice hockey injuries in the NCAA. *Can J Surg* 53 (5): 319–233.
- Agel J et al. (2007). Descriptive epidemiology of collegiate men's ice hockey injuries: National Collegiate Athletic Association Injury Surveillance System, 1988–1989 through 2003–2004. *J Athl Train* 42: 241–248.
- Benson BW, Meeuwisse WH (2005). Ice hockey injuries. *Med Sport Sci* 49: 86–119.
- Deits J et al. (2010). Patients with ice hockey injuries presenting to US Emergency Departments, 1990–2006. *J Athl Train* 45 (5): 467–474.
- Emery C, Kang J, Shrier I et al. (2011). Risk of injury associated with bodychecking experience among youth hockey players. *CMAJ* 183 (11): 1249–1256.
- Kuzuhara K, Shimamoto H, Mase Y (2009). Ice hockey injuries in a Japanese elite team: A 3-year prospective study. *J Athl Train* 44 (2): 208–214.
- Lorentzon R, Wedren H, Pietila T et al. (1988). Injuries in international ice hockey: a prospective, comparative study of injury incidence and injury types in international and Swedish elite ice hockey. *Am J Sports Med* 16 (4): 389–391.
- Sim FH et al. (1987). Ice hockey injuries. *Am J Sports Med* 15 (1): 30–40.
- Stuart MJ, Smith A (1995). Injuries in Junior A ice hockey. A three-year prospective study. *Am J Sports Med* 23: 458–461.
- Tegner Y, Lorentzon R (1991). Evaluation of knee braces in Swedish ice hockey players. *Br J Sports Med* 25 (3): 159–161.
- Tyler TF, Nicholas SJ, Campbell RJ et al. (2002). The effectiveness of a preseason exercise program to prevent adductor muscle strains in professional ice hockey players. *Am J Sports Med* 30 (5): 680–683.
- Wattie N, Cobley S, Macpherson A et al. (2007). Injuries in Canadian youth ice hockey: the influence of relative age. *Pediatrics* 120: 142–148.